For Qatar MoE Use Only

الدرس 5-1

تحليل تمثيل البيانات

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تمثيل البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط، ومخطط الصندوق وطرفيه، والمدرج التكراري.

✔ تفسير البيانات المعروضة في التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه والمدرجات التكرارية ضمن السياق الذي تمثلّه.

الفهم الأساس

يوفّر كل من التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه معلومات مختلفة عن مجموعة البيانات التي تمثّلها. يبيّن التمثيل بالنقاط تكرار البيانات ويشير بوضوح إلى التجمعات والفجوات والقيم المتطرفة. يبيّن المدرج التكراري توزيع القيم ضمن مجموعة بيانات وشكل هذه البيانات. يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه النزعة المركزية والتشتت في توزيع البيانات.

ترابط

في الصفوف السابقة، تمكّن الطلاب من:

- استعمال التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري لتمثيل البيانات.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري، واستعمال طرائق العرض هذه لتفسير البيانات المعروضة في سياق البيانات المعطى.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تفسير مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لبيانات معروضة في تمثيل بالنقاط، وفي مخطط الصندوق وطرفيه، وفي مدرج تكراري.

دقة

يركز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب أن التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه والمدرجات التكرارية هي أشكال لعرض البيانات تمثل البيانات بطرائق مختلفة. التمثيل بالنقاط يبيّن تكرار قيم البيانات، والمدرج التكراري يبيّن توزيع البيانات وشكلها، ومخطط الصندوق وطرفيه يبيّن مقاييس النزعة المركزية والتشتت في توزيع البيانات.
- يفسر الطلاب التمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق والمدرجات التكرارية ضمن سياق بيانات تمثّل مواقف من واقع الحياة، مثل النقاط في مسابقة للمعلومات العامة أو المبالغ المجموعة في حملة لجمع التبرعات.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **تمثيل بالأعمدة** | *bar graph*
- **مخطط الصندوق وطرفيه** | *box plot*
- **تجمّع** | *cluster*
- **تمثيل بالنقاط** | *dot plot*
- **مدرج تكراري** | *histogram*
- **المدى الرُبيعي** | *interquartile range*
- **قيمة متطرفة** | *outlier*

نشاط المصطلحات

راجع المصطلحات "التمثيل بالنقاط" و"مخطط الصندوق وطرفيه" و"المدرج التكراري"، ثم اطلب من الطلاب مطابقة كل تعريف من التعريفات التالية بالمصطلح الذي يصفه.

يبيّن تكرار البيانات ضمن مجموعات بيانات بوضع نقاط فوق خط الأعداد. [التمثيل بالنقاط]

يبيّن كيفية توزيع القيم ضمن مجموعة بيانات المدى أو ضمن أو فترات. [المدرج التكراري]

يلخص البيانات على خط الأعداد، ويوضّح القيمتين العظمى والصغرى، بالإضافة إلى الرُبيعين الأول والثالث. [مخطط الصندوق وطرفيه]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيار:

11F.6.1 يمثل البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط على خط الاعداد الحقيقية (التمثيل بالنقاط والمدرجات التكرارية و مخططات الصندوق وطرفيه).

معايير ممارسات الرياضيات

MP.3 ابنِ الحجج الرياضية وانقد تبرير الآخرين

يستعمل الطلاب مفاهيم رياضية في حججهم عندما يفسرون لماذا أحد أنواع طرائق عرض البيانات هو الأفضل لعرض جانب معين من البيانات، مثل استعمال التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الفردية.

MP.5 استعمل الأدوات المناسبة استراتيجيًا

يفهم الطلاب أنه من المفيد استعمال المدرج التكراري لعرض توزيع قيم البيانات ضمن فترات أو استعمال مخطط الصندوق وطرفيه لتوضيح مقاييس النزعة المركزية والتشتت في توزيع البيانات.

For Qatar MoE Use Only